8-11-2026

Análisis de accesibilidad de la página NNormal

Módulo: Desarrollo de Aplicaciones Web

Alonso Rogado Pastor
2º DAW - IES JULIÁN MARÍAS

Contenido

Resumen 2
Metodología y muestra 2
Resultados de Validación W3C y herramientas automatizadas 2
HTML Validator 2
Análisis de los resultados 2
Outline 3
Capturas 3
LightHouse 5
Análisis de los resultados 6
Capturas 6
Web Accesibility Evaluation Tools (WAWE) 8
Análisis de los resultados 8
Capturas 9
Tabla de comparación entre las herramientas 9
Registro del checklist manual (The A11Y Project) 9
Propuestas de corrección (código HTML/CSS) 10
Zoom bloqueado en móvil 10
Botones sin nombre accesible 11
Campo sin etiqueta 11
Atributo language en vez de lang 12
Foco del teclado poco visible 12

Resumen

He analizado la página de inicio de NNormal con el validador de W3C, Lighthouse, WAVE y una revisión manual con el checklist de The A11Y Project. En general, tiene un nivel de accesibilidad bueno pero mejorable: Lighthouse le da un 85 en móvil y un 90 en escritorio, y WAVE detecta 13 errores, 21 errores de contraste y 31 alertas. Entre lo positivo, el idioma de la página está bien declarado, los encabezados no tienen saltos de nivel, las imágenes de producto tienen descripciones útiles, no hay vídeos ni movimiento automático, y la página se ve bien al ampliarla al 200 % y sin CSS.

Los problemas más importantes son los botones y campos de formulario sin nombre accesible, que un lector de pantalla no sabe describir, el zoom bloqueado en móvil y el foco del teclado, que en muchos elementos no se ve. Además, el código tiene errores que afectan a las tecnologías de asistencia, como usar language en lugar de lang en 54 elementos o referencias ARIA rotas. WAVE también marca 21 problemas de contraste, que no he podido confirmar a mano. La mayoría de los fallos se pueden corregir con cambios sencillos, así que con poco esfuerzo la web se acercaría bastante al nivel AA.

Metodología y muestra

URL analizada: https://www.nnormal.com/es_ES

Navegador utilizado: Mozilla Firefox

Herramientas empleadas: W3C Validator (https://validator.w3.org/), la extensión Lighthouse (https://chromewebstore.google.com/detail/lighthouse/blipmdconlkpinefehnmjammfjpmpbjk?hl=es&pli=1) y WAWE (https://wave.webaim.org/).

Checklist Y11: https://www.a11yproject.com/checklist/

Resultados de Validación W3C y herramientas automatizadas

HTML Validator

Para empezar, he pasado la página de inicio de NNormal por el validador HTML del W3C. Esta herramienta comprueba que el código tiene una sintaxis correcta y que cumple las especificaciones de HTML5, que es el estándar actual.

Además de la validación, he activado las opciones de informe de texto alternativo de imágenes y de generación del *outline*, para revisar cómo queda la jerarquía de encabezados.

Análisis de los resultados

El análisis ha detectado 94 errores, 6 avisos y 253 mensajes de información.

Algunos de los errores más relevantes son:

Error	Impacto real
Atributo language no permitido en a, h2, h3, p	El atributo correcto es lang. Al ser inválido, el lector de pantalla no cambia de idioma y puede leer en español textos en inglés como “Into higher ground.”
aria-label en span	Un span sin rol no admite nombre accesible, así que muchos lectores ignoran el aria-label y esa información no llega al usuario.
div y nav dentro de span	Anidamiento inválido. El navegador “repara” el DOM y el árbol de accesibilidad puede diferir del esperado, sobre todo en la navegación (nav).
ID duplicado search-test-b	Rompe las asociaciones label for, aria-labelledby y aria-describedby en el buscador.
Etiqueta h2 de cierre con elementos abiertos y span sin cerrar (2)	Un cierre mal hecho puede alterar el contenido de un encabezado y desplazar elementos dentro o fuera de él.
numcomponents no permitido en div	Atributo propio no estándar. No tiene un gran impacto, pero indica código sin validar.
width="24px" / height="24px" en img	Valor inválido (debe ser 24). Tiene un impacto en accesibilidad bajo.

Outline

Al ejecutar el outline, se detectan dos títulos con la etiqueta <h1>, donde el primero está sin contenido aunque tenga otros títulos anidados, y otro título h1 con más contenido anidado. Hay una jerarquía progresiva y uniforme, donde se va del h1 al h3, así que tiene sentido la jerarquía.

Aunque hay algunos encabezados en inglés y otros en español, y otros están repetidos, así que es algo confuso en cuanto a navegación.

Capturas

Resultados del análisis:


Check by address
https://www.nnormal.com/es_ES
Check
Press the Message Filtering button to collapse the filtering options and error/warning/info counts.
Message Filtering 253 messages hidden by filtering
Errors (94) · Hide all errors · Show all errors · Show only HTML errors (82)
1 CSS: Unknown pseudo-element or pseudo-class :inline-block (5)
2 CSS: Parse Error. (5)
3 CSS: Unrecognized at-rule @at-root
4 CSS: border-width : none is not a border-width value.
5 The aria-label attribute must not be specified on any span element unless the element has a role value other than caption , code , deletion , emphasis , generic , insertion , paragraph , presentation , strong , subscript , or superscript . (8)
6 Element ___ not allowed as child of element ___ in this context. (Suppressing further errors from this subtree.) (5) · Hide all · Show all
6.1 Element div not allowed as child of element span in this context. (Suppressing further errors from this subtree.) (3)
6.2 Element nav not allowed as child of element span in this context. (Suppressing further errors from this subtree.) (2)
7 Duplicate ID search-test-b . (2)
8 Attribute ___ not allowed on element ___ at this point. (56) · Hide all · Show all
8.1 Attribute numcomponents not allowed on element div at this point. (2)
8.2 Attribute language not allowed on element h2 at this point. (5)
8.3 Attribute language not allowed on element h3 at this point. (2)
8.4 Attribute language not allowed on element a at this point. (42)
8.5 Attribute language not allowed on element p at this point. (5)
9 End tag h2 seen, but there were open elements.
10 Unclosed element span . (2)
11 Bad value ___ for attribute ___ on element ___ : Expected a digit but saw ___ instead. (8) · Hide all · Show all
11.1 Bad value 24px for attribute width on element img : Expected a digit but saw p instead. (4)
11.2 Bad value 24px for attribute height on element img : Expected a digit but saw p instead. (4)
Warnings (6) · Hide all warnings · Show all warnings
1 Consider avoiding viewport values that prevent users from resizing documents.
2 The type attribute is unnecessary for JavaScript resources. (3)
3 The first occurrence of ID search-test-b was here. (2)
Info messages (253) · Hide all info messages · Show all info messages
1 Trailing slash on void elements has no effect and interacts badly with unquoted attribute values. (253)

Outline:

Outline

- <h1> [missing]
  - <h2> Llega más lejos. Sin perder estabilidad.
  - <h2> Into higher ground.
    - <h3> Presentamos nuestra primera Alpine Capsule.
  - <h2> Con viento o sin él, sigue adelante.
  - <h2> Llega más lejos. Sin perder estabilidad.
  - <h2> Into higher ground.
    - <h3> Presentamos nuestra primera Alpine Capsule.
  - <h2> Con viento o sin él, sigue adelante.
  - <h2> Llega más lejos. Sin perder estabilidad.
- <h1> Productos de running NNormal
  - <h2> Kjerag 02
    - <h3> Zapatilla de máximo rendimiento.
  - <h2> Tomir 02 Gore-Tex®
    - <h3> Mantente seco e imparable
  - <h2> Zapatos
    - <h3> Cualquier aventura.
  - <h2> Ropa
    - <h3> Diseñada para llevarte lejos.
  - <h2> Accesorios
    - <h3> Para cualquier condición.
  - <h2> Stories
  - <h2> Conoce lacomunidad NNormal
  - <h2> Your Path, No Trace.
  - <h2> Las últimas novedades del mundo del trail.

Used the HTML parser. Externally specified character encoding was UTF-8.

Total execution time 121 milliseconds.

LightHouse

He analizado la página de inicio con Lighthouse, una herramienta de auditoría automática de Google. Divide el diagnóstico en 4 categorías, y en la categoría de accesibilidad, se comprueban el texto alternativo, el contraste, los nombres accesibles de botones y enlaces, el uso de ARIA y el viewport, entre otros aspectos, y devuelve una puntuación de 0 a 100.

Como se ha analizado tanto la versión móvil como la de escritorio, se han obtenido dos resultados diferentes. La página web en móvil ha obtenido una puntuación de 85/100, que puede considerarse que aún necesita mejoras, y un 90 en la versión de escritorio, que alcanza un puntuaje considerado bueno.

Son buenas puntuaciones, lo que indica que la página web supera la mayoría de las comprobaciones automáticas, pero aún tiene algunas mejoras que hacer.

Análisis de los resultados

Se han detectado 3 fallos en la versión de escritorio y 4 fallos en la versión móvil:

Errores detectados	Móvil	Escritorio	Impacto real
Los botones no tienen nombre accesible	X	X	Los lectores de pantalla anuncian los botones sin nombre como "botón", así que no aportará nada a los usuarios.
Los elementos de formulario no tienen etiquetas asociadas	X	✓	Las etiquetas garantizan que los controles de formulario se anuncien correctamente en los lectores de pantalla.
user-scalable="no" o maximum-scale < 5 en el viewport	X	X	Deshabilitar el zoom impide a los usuarios con baja visión ver correctamente el contenido de la página web.
Los enlaces idénticos tienen el mismo propósito	X	X	Los enlaces con el mismo destino deben tener la misma descripción, para ayudar a los usuarios a comprender el propósito del enlace y decidir si lo siguen.

Capturas

Versión de escritorio:



Accessibility

These checks highlight opportunities to improve the accessibility of your web app. Automatic detection can only detect a subset of issues and does not guarantee the accessibility of your web app, so manual testing is also encouraged.

NAMES AND LABELS

- ▲ Buttons do not have an accessible name

These are opportunities to improve the semantics of the controls in your application. This may enhance the experience for users of assistive technology, like a screen reader.

BEST PRACTICES

- ▲ `[user-scalable="no"]` is used in the `<meta name="viewport">` element or the `[maximum-scale]` attribute is less than 5.
- ○ Identical links have the same purpose.

These items highlight common accessibility best practices.

ADDITIONAL ITEMS TO MANUALLY CHECK (10)

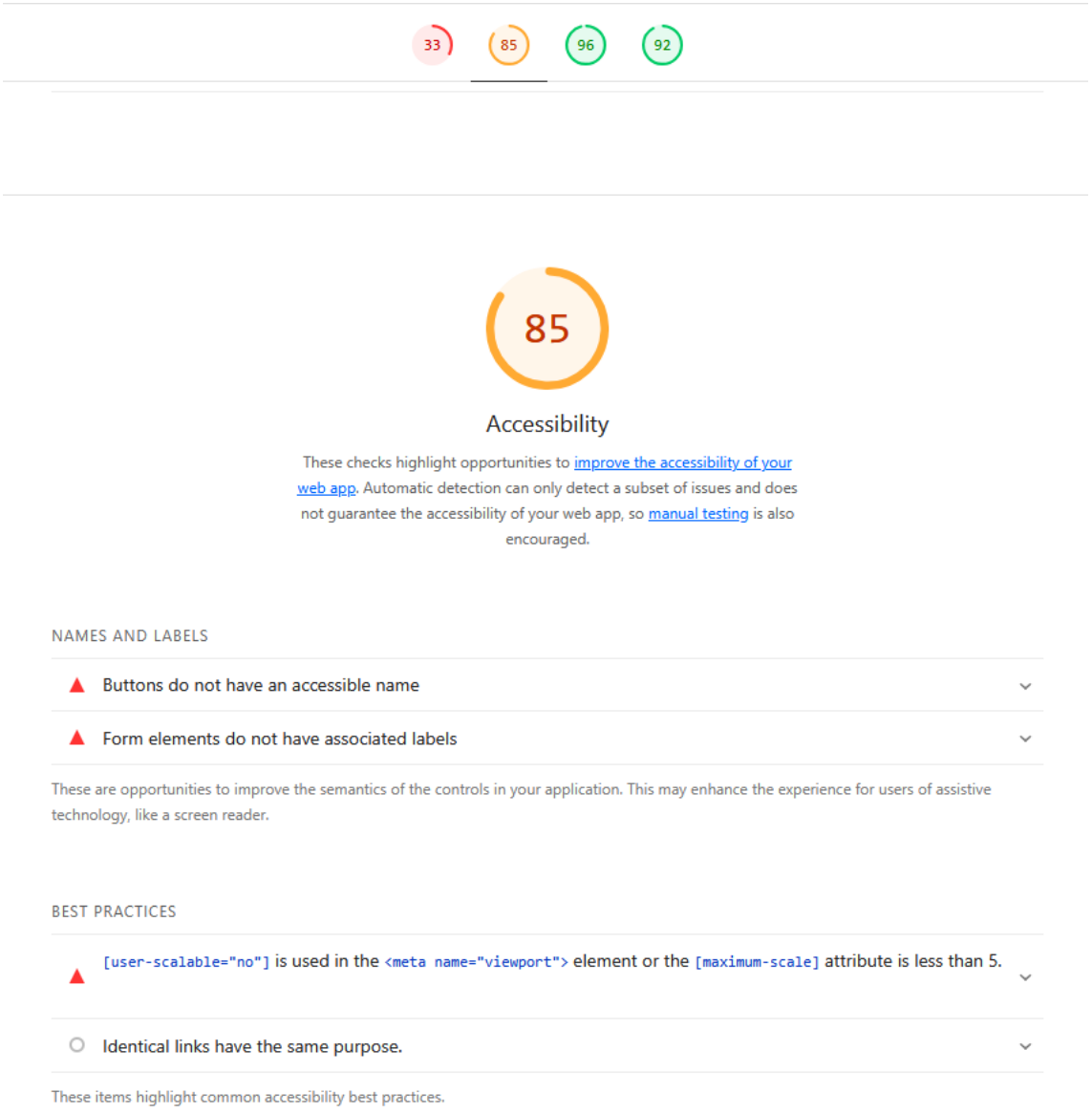
Show

These items address areas which an automated testing tool cannot cover. Learn more in our guide on conducting an accessibility review.

PASSED AUDITS (25)

Show

Versión móvil:



Web Accesibility Evaluation Tools (WAWE)

Por último, he analizado la página con WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool), de WebAIM. A diferencia de Lighthouse, WAVE no devuelve un informe con los fallos, sino que superpone iconos y errores sobre la página para mostrar los errores, avisos y elementos correctos.

Análisis de los resultados

WAVE ha detectado 13 errores, 21 errores de contraste y 31 avisos, con una valoración de 5/10. Los errores más repetidos son los botones sin nombre accesible (5), las imágenes sin texto alternativo (4) y las referencias ARIA rotas (3). Entre los aspectos positivos destacan la declaración del idioma de la página (es-ES) y la jerarquía de encabezados sin saltos de nivel. También hace en falta una región <main>.

Capturas

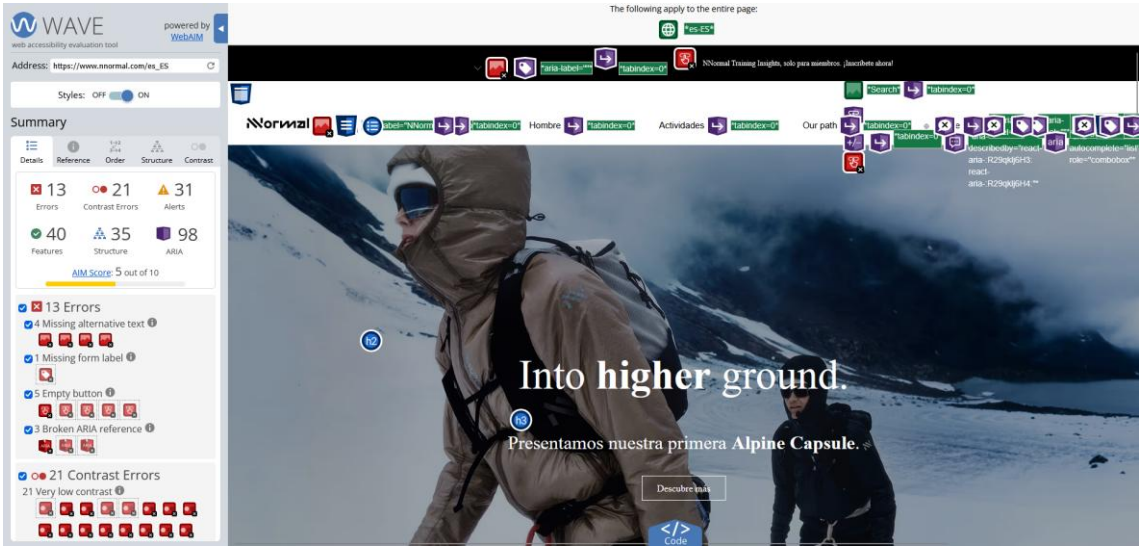


Tabla de comparación entre las herramientas

Tipo de mensaje	H3C Validator	Lighthouse	WAVE
Errores	94 errores	4 errores	34 errores (13 errores + 21 errores de contraste)
Alertas	6 alertas	10 alertas	31 alertas
Información	254 mensajes de información	-	-

Registro del checklist manual (The A11Y Project)

La revisión manual se realizó con el checklist de The A11Y Project en Firefox, usando únicamente el teclado, la extensión de contraste, zoom al 200 % y la desactivación de las hojas de estilo. El recorrido con Tab alcanza todos los elementos de la página, pero dentro de las filas de elementos (por ejemplo, las tarjetas de producto) no se percibe cambio visual al recibir el foco, lo que incumple el criterio 2.4.7. La tecla Esc no cierra ninguno de los elementos probados. Las imágenes de producto tienen textos alternativos descriptivos, aunque WAVE señala algunas excepciones, y no hay vídeos ni movimiento automático: el carrusel del hero solo cambia por acción del usuario. Los encabezados no presentan saltos de nivel, si bien el único h1 aparece tras el hero, cuyos h2 están repetidos en el DOM. La página se mantiene legible al ampliar al 200 % y sin CSS, sin solapamientos ni pérdida de contenido. En contraste, WAVE detecta 21 errores que no se han podido confirmar con la medición manual.

Bloque	Estado	Evidencia	WCAG

Teclado: recorrido con Tab	Cumple	Se llega a todos los elementos hasta el final de la página	2.1.1 (A)
Teclado: foco visible	No cumple	Dentro de una misma fila de elementos no hay cambio visual al tabular	2.4.7 (AA)
Teclado: cierre con Esc	No cumple	Esc no cierra ningún elemento probado	2.1.2 / buenas prácticas
Imágenes	Parcial	Los alt de producto son descriptivos y no redundantes, pero WAVE detecta 4 imágenes sin alt, 2 con texto idéntico y 1 muy largo	1.1.1 (A)
Vídeo y movimiento	Cumple	Sin vídeos. El carrusel no cambia solo, solo con interacción	2.2.2 (A)
Encabezados	Parcial	Sin saltos de nivel y un único h1, pero este llega después del hero y los h2 del hero se repiten	1.3.1 (A) / 2.4.6 (AA)
Contraste	Sin confirmar	WAVE marca 21 errores; la comprobación manual no pudo confirmarlos	1.4.3 (AA)
Zoom 200 % y sin CSS	Cumple	Sin solapamientos ni pérdida de contenido, en escritorio y en móvil	1.4.4 / 1.3.2
Formularios	Parcial	WAVE y Lighthouse detectan un campo sin label	1.3.1 / 3.3.2 (A)

Propuestas de corrección (código HTML/CSS)

Zoom bloqueado en móvil

Detectado por: Lighthouse y W3C.
Solución: Se eliminan user-scalable=no y maximum-scale, y el navegador vuelve a permitir ampliar la página.

Antes:

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no">

Después:

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

Botones sin nombre accesible

Detectado por: WAVE (5) y Lighthouse.
Solución: El aria-label da nombre al botón y el icono se oculta a las tecnologías de asistencia, porque no aporta información.

Antes:

```
<button class="carousel-next">
  <svg>...</svg>
</button>
```

Después:

```
<button class="carousel-next" aria-label="Siguiente producto">
  <svg aria-hidden="true" focusable="false">...</svg>
</button>
```

Campo sin etiqueta

Detectado por: WAVE (1) y Lighthouse móvil.
Solución: El label está asociado por for/id y se oculta solo visualmente, así que sigue disponible para los lectores de pantalla. Un placeholder no sustituye a la etiqueta.

Antes:

```
<input type="search" id="search" placeholder="Buscar">
```

Después:

```
<label for="search" class="visually-hidden">Buscar productos</label>
<input type="search" id="search" placeholder="Buscar">
```

Css:

```
.visually-hidden {
  position: absolute;
  width: 1px; height: 1px;
  overflow: hidden;
  clip-path: inset(50%);
  white-space: nowrap;
}
```

Atributo language en vez de lang

Detectado por: W3C (54 casos).
Solución: lang es el atributo estándar. Con él, el lector de pantalla cambia al idioma correcto en esa parte del texto.

Antes:

```
<h2 language="en">Into higher ground.</h2>
```

Después:

```
<h2 lang="en">Into higher ground.</h2>
```

Foco del teclado poco visible

Detectado por: prueba manual de teclado.
Solución: focus-visible muestra el contorno solo al navegar con teclado, así que no molesta a los usuarios de ratón. El azul sobre fondo claro supera el contraste mínimo de 3:1 para componentes (1.4.11). Si la tarjeta de producto tiene fondo oscuro, usa un color claro.

Antes:

```
a:focus,
button:focus {
  outline: none;
}
```

Después:

```
a:focus-visible,
button:focus-visible,
input:focus-visible {
  outline: 3px solid #005fcc;
  outline-offset: 3px;
}
```